



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 07

NOMBRE COMPLETO: ALFONSO D'HERNÁN RODRÍGUEZ
ZULUAGA

N° de Cuenta: 321561556

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 05

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 14 de Abril del 2026

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.
 - a.- Agregarle a su propio coche (texturizado con la jerarquía de llantas y cofre) la luz de 1 faro frontal de color azul y posicionar a que ilumine hacia adelante y se mueva con el coche

Código en E07-321561556.cpp

```
Model Kitt_M;  
Model Llanta_M;  
Model Blackhawk_M;  
Model Carro_M;  
Model Carro_PDI, Carro_PDD, Carro_PTD, Carro_PTI, Carro_Cofre;
```

```
Carro_M = Model();  
Carro_M.LoadModel("Models/Buggati.obj");  
Carro_PDD = Model();  
Carro_PDD.LoadModel("Models/Llanta_DD.obj");  
Carro_PTD = Model();  
Carro_PTD.LoadModel("Models/Llanta_DT.obj");  
Carro_PDI = Model();  
Carro_PDI.LoadModel("Models/Llanta_ID.obj");  
Carro_PTI = Model();  
Carro_PTI.LoadModel("Models/Llanta_IT.obj");  
Carro_Cofre = Model();  
Carro_Cofre.LoadModel("Models/Cofre.obj");
```

```
// faro del coche
spotLights[2] = SpotLight(0.0f, 0.0f, 1.0f,
    1.0f, 2.0f,
    5.0f, 10.0f, 0.0f,
    0.0f, -5.0f, 0.0f,
    1.0f, 0.0f, 0.0f,
    10.0f);
spotLightCount++;
```

```
// mi coche
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f + mainWindow.getmuevex(), -2.0f, -7.5f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(-100.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(2.0f, 2.0f, 2.0f));
modelaux = model;
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Carro_M.RenderModel();
model = modelaux;

// luz azul
glm::vec3 carLight = glm::vec3(0.0f + mainWindow.getmuevex(), -2.0f, -7.5f);
carLight.x += 1.5f;
carLight.y += 0.75f;
carLight.z -= 3.5f;
spotLights[2].SetFlash(carLight, glm::vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f));
..
```

```

// Llanta derecha frontal
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.3f, 0.3f, -0.4f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(10.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
//model = glm::scale(model, glm::vec3(30.0f, 30.0f, 30.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Carro_PDD.RenderModel();
model = modelaux;

// Llanta izquierda frontal
model = glm::translate(model, glm::vec3(1.3f, -0.75f, 2.1f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(10.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
//model = glm::scale(model, glm::vec3(30.0f, 30.0f, 30.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Carro_PDI.RenderModel();
model = modelaux;

// Llanta derecha trasera
model = glm::translate(model, glm::vec3(1.0f, 0.0f, -1.2f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(10.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
//model = glm::scale(model, glm::vec3(30.0f, 30.0f, 30.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Carro_PTD.RenderModel();
model = modelaux;

```

```

// Llanta izquierda trasera
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.8f, 0.25f, -0.0f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(10.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));

//model = glm::scale(model, glm::vec3(30.0f, 30.0f, 30.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Carro_PTI.RenderModel();
model = modelaux;

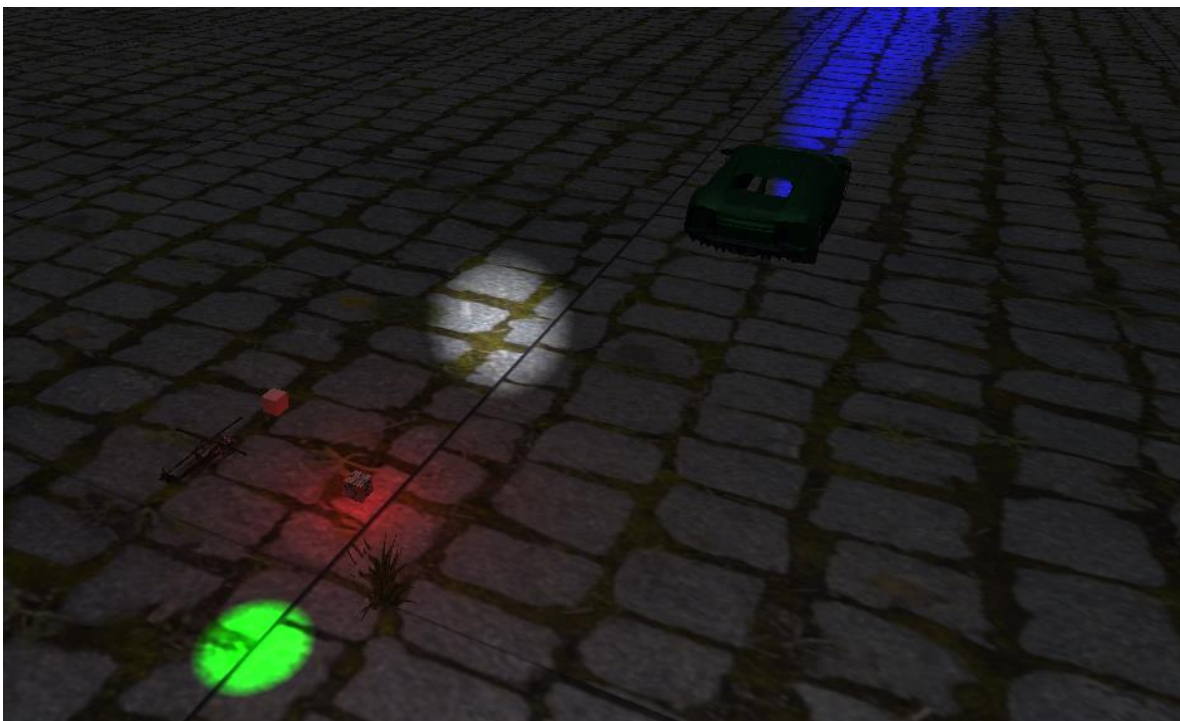
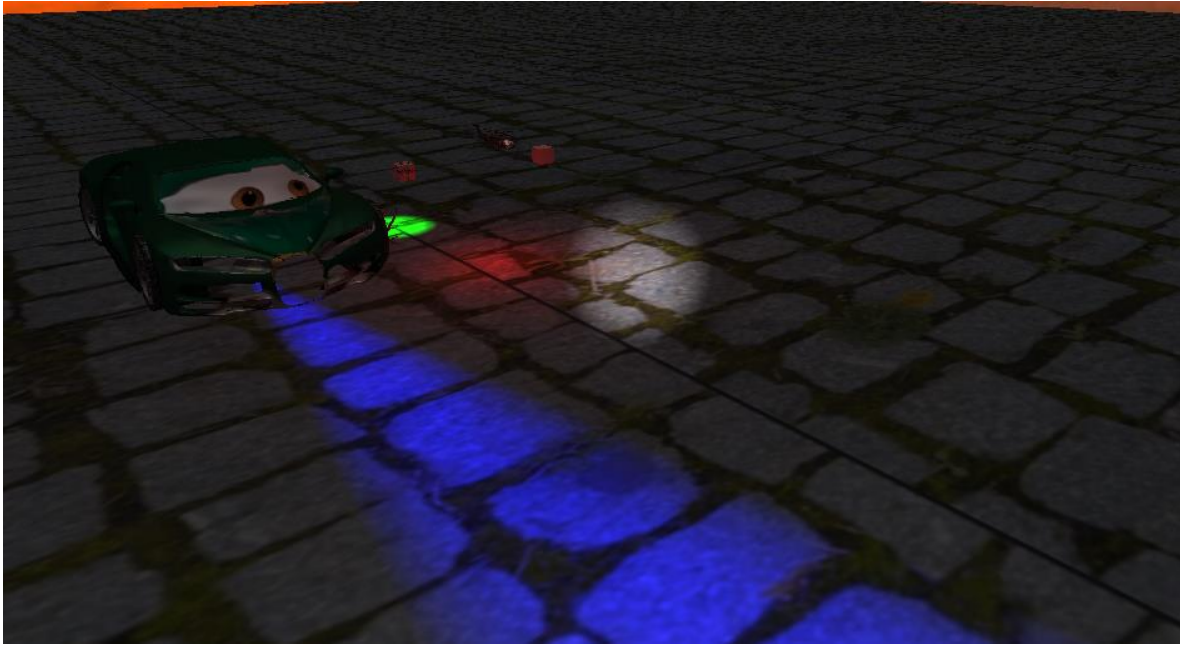
```

```

// cofre
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f));
//model = glm::rotate(model, glm::radians(90.0f), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
//model = glm::rotate(model, glm::radians(-10.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
//model = glm::scale(model, glm::vec3(30.0f, 30.0f, 30.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Carro_Cofre.RenderModel();

```

Ejecución:



2. Problemas presentados.

Solo hubo un problema cuando traté de mover el coche en el eje x debido a que estaba mirando en otra dirección, pero solo tuve que hacer una rotación de 90° grados. Honestamente, me sorprende que hubiera sido tan fácil la implementación de este ejercicio.

3. Conclusión:

- El ejercicio fue bastante fácil de entender y todavía lo fue más al leer el código para tener un entendimiento pleno de lo que se estaba buscando implementar.
- La explicación fue un poco rápida a la hora de clase, un poco más de pausado habría servido para mayor comprensión pero aún así estuvo bastante bien.